



工程伦理基本概念（上）

孔 鸣

zjukongming@zju.edu.cn

浙江大学计算机科学与技术学院

1

大纲

一、工程伦理基本概念

二、如何理解工程？

三、如何理解伦理？

四、工程实践中的伦理问题

为什么要开设工程伦理课程

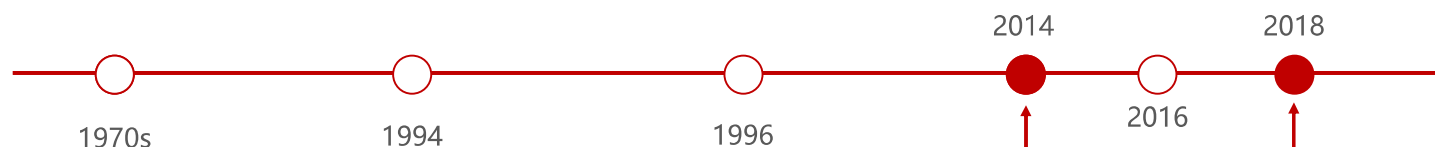
工程伦理教育发展历程

美国、法国、德国、日本、英国等发达国家相继开展工程伦理教育

美国工程教育协会（ASEE）和美国国家科学基金会（NSF）分别发表了工程教育改革相关报告，呼吁重视工程伦理教育

美国注册工程师考试将工程伦理纳入“工程基础”考试范围

我国成为《华盛顿协议》正式缔约成员，工程教育走向国际化



- 提升工程师伦理素养，加强工程从业者社会责任
- 推动可持续发展，实现人与自然的协同进化
- 协调社会各群体之间的利益关系，确保社会稳定和谐

2014
全国工程专业学位
研究生教指委启动
工程伦理课程建设

2018
《工程伦理》纳入
公共必修课

为什么要开设工程伦理课程

3.6 工程与社会：能够给予工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的社会责任。

3.7 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

3.8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

3.11项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

能够理解其局限性。

3.6 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

3.7 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

3.8 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

3.9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

3.10 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和论文、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

3.11 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

3.12 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

4. 持续改进

4.1 建立教学过程质量监控机制，各主要教学环节有明确的质量要求，定期开展课程体系设置和课程质量评价。建立毕业要求达成情况评价机制，定期开展毕业要求达成情况评价。

4.2 建立毕业生跟踪反馈机制以及有高等教育系统以外有关各方参与的社会评价机制，对培养目标的达成情况进行定期分析。

4.3 能证明评价结果被用于持续改进。

5. 课程体系

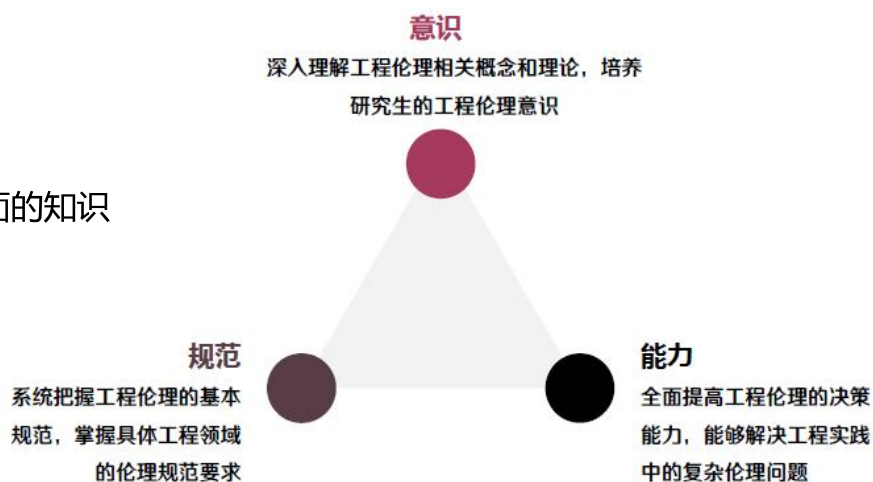
课程设置能支持毕业要求的达成，课程体系设计有企业或行业专家参与。

工程教育通用认证标准（2018版）

课程意义与目标

意识-规范-能力“三位一体”

- 增加学生在相关专业领域的工程伦理方面的知识
- 提高伦理敏感性与伦理创造性
- 提高伦理分析与判断能力



大纲

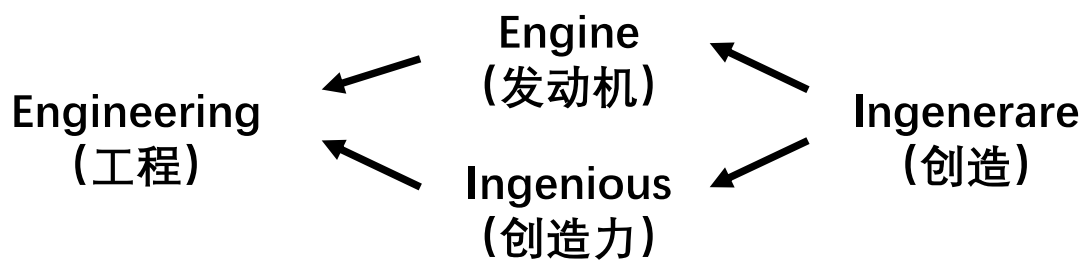
一、工程伦理基本概念

二、如何理解工程？

三、如何理解伦理？

四、工程实践中的伦理问题

什么是工程？



特指军事工程

古代西方

“会造金仙、玉真观，随盛夏，工程严促”

《新唐书·魏知古传》

工程是驾驭源于自然界的力量以供人类使用并为人类提供便利的艺术

19世纪初

工程是应用通过研究、经验和实践所得到的数学和自然科学知识，开发有效利用自然的物质和力量为人类利益服务的途径和职业

1998年

广义：由一群人为达到某种目的，在一个较长时间周期内尽心协作活动的过程

狭义：以满足人类需求的目标为指向，应用各种相关的知识和技术手段，调动多种自然与社会资源，通过一群人的相互协作，将某些现有实体汇聚并建造为具有预期使用价值的人造产品的过程

现代社会

工程的过程

- 从**过程**出发理解工程行为：工程实践表现为**动态的过程**
- 完整的工程生命周期：
 - 计划：工程设想的提出和决策 **论证必要性和可行性**
 - **设计**：设计思路、设计理念及具体施工方案等
 - **建造**：工程实施、安装、试车和验收等 **依据设计对自然进行改造和重构**
 - 使用：竣工验收投入运营，实现自身经济效益和社会效益的过程
 - 结束：报废处理
- 工程过程的本质：
 - 设计是工程的“灵魂”，建造是对设计的实现；
 - 建造过程依赖于设计，但超越了设计，人造物体现了工程的价值和意义；**两种互不孤立，相互交织并交互建构**

作为社会实践的工程

- 工程实践的**社会性**

- **工程活动本身**具有社会性，是工程共同体通过实践将工程设计和知识应用于自然的过程
- 工程活动目的是为了“好的生活”，其**造福人类社会的目标**具有社会性

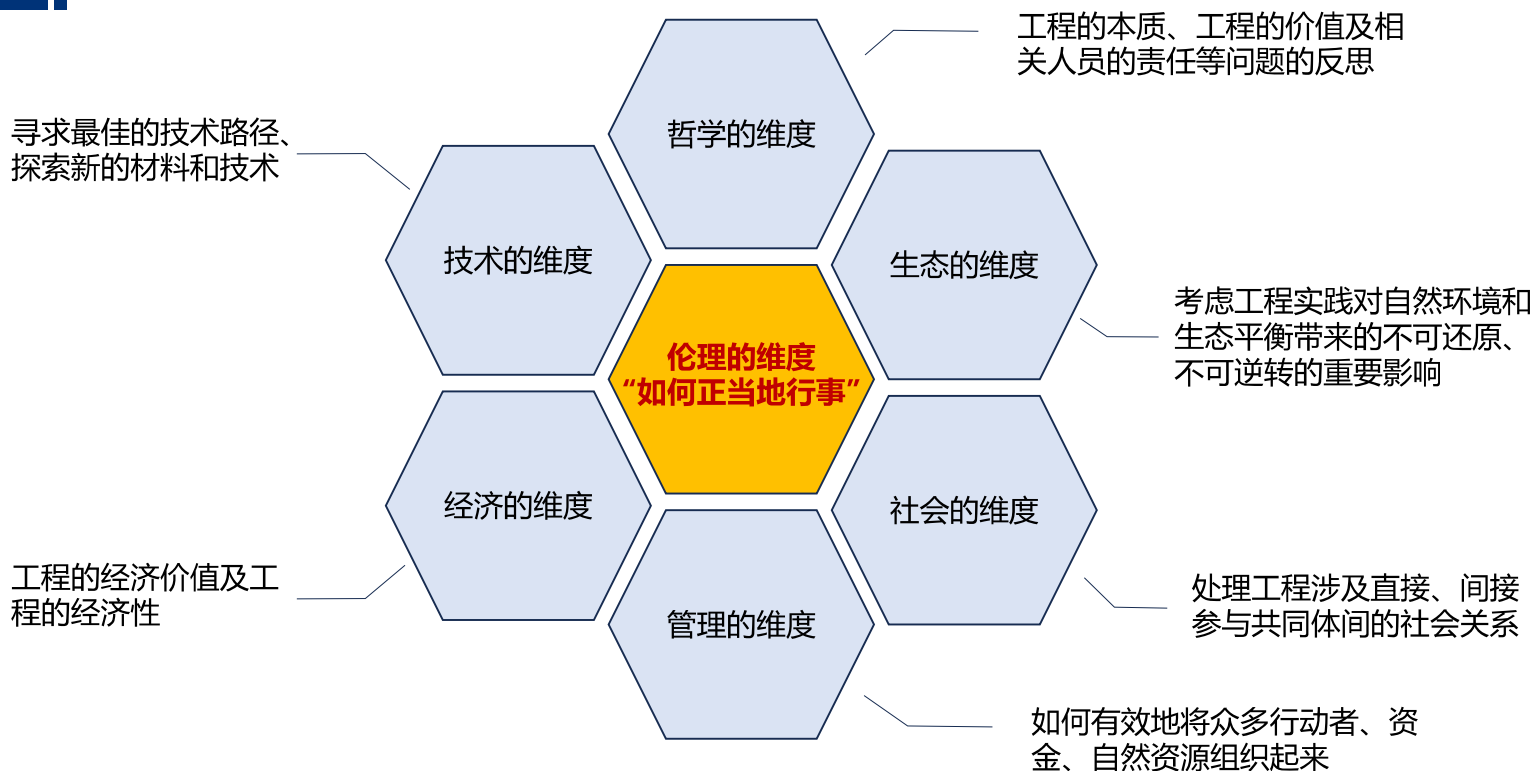
- 工程实践的**不确定性和探索性**：

- 工程活动蕴含有意识、有目的的设计
- 工程设计和实施过程中人们的知识和技术总是不完备的
- 工程实践的后果往往会超出预期；

- 工程实践与**伦理紧密相关**：

- 工程实践不仅涉及相关的各方利益相关者，还关涉工程与人、自然、社会的共生共存，面临**多重复杂交叠的利益关系**；
- 工程实践是在部分无知的情况下实行的，具有不确定性，极可能满足人们的需求，也可能导致**非预期的不良后果**，是“社会实验”。

理解工程活动的几个维度



一、工程伦理基本概念

二、如何理解工程？

三、如何理解伦理？

四、工程实践中的伦理问题

道德与伦理——东方

- “伦”：“类”、“辈”、条理、次序，人与人、社会、自然的关系
- “理”：道理、规则

凡音者，生于人心者也；乐者，通伦理者也。乐者音之所由生也其本在人心之感于物也。是故知声而不知音者，禽兽是也。知音而不知乐者，众庶是也。

——《礼记·乐记》

- “道”：自然力量及其生成、变化的规则与轨道
- “德”：遵循自然规律，并对自然之力善加利用

“道生之，德蓄之，物形之，器成之，是以万物莫不尊道而贵德。道之尊，德之贵，夫莫之命而常自然”

——《道德经》



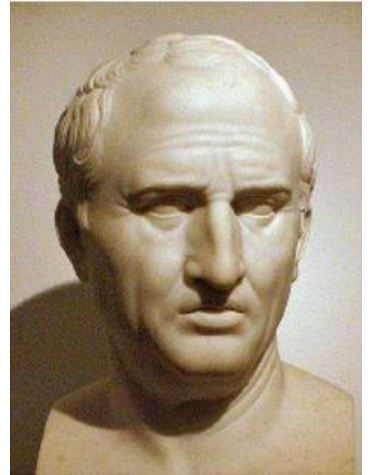
道德与伦理——西方

- 密切相关

- 伦理源于希腊语 “ethos”，道德源于拉丁文 “moralis”
- 古罗马思想家西塞罗曾用 “moralis” 作为 “ethos” 的直译
- 都强调值得倡导和遵循的行为方式，都以善为追求目标

“世界上有两件东西能够深深地震撼人们的心灵，一件是我们心中崇高的道德准则，另一件是我们头顶上灿烂的星空。”

——康德



道德与伦理——西方

- 密切相关

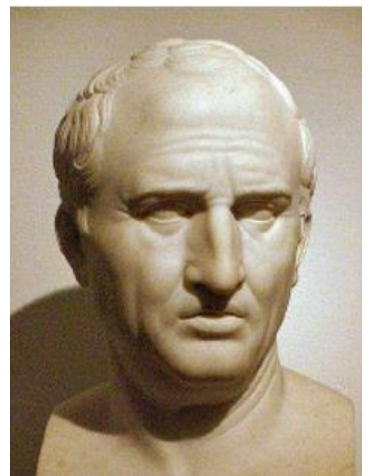
- 伦理源于希腊语 “ethos”，道德源于拉丁文 “moralis”
- 古罗马思想家西塞罗曾用 “moralis” 作为 “ethos” 的直译
- 都强调值得倡导和遵循的行为方式，都以善为追求目标

- 区别

- “道德的主要环节是我的识见，我的意图；在这里，主观的方面，我对善的意见，是压倒一切的”
- 伦理的东西不像善那样是抽象的，而是强烈现实的

- 道德是个体性、主观性的精神，而伦理则是社会性、客观性的精神

- 伦理偏重于“理性”，而道德偏重于“德性”



伦理规范

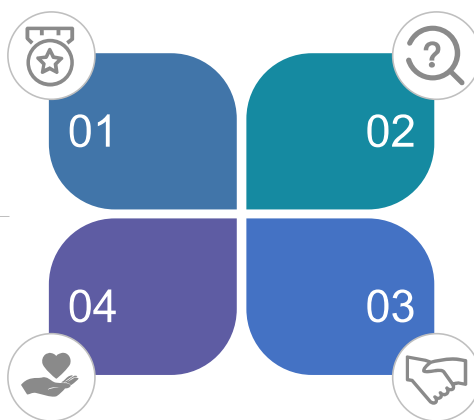
- 伦理规范得到**社会认可**或被**制度化**
 - 包括具有广泛实用性的一些准则，也包括在特殊的领域或实践活动中被认为应该遵循的**行为规范**，或者那些仅适用于特定组织内成员的特殊行为的标准
 - 包括**制度性的伦理规范**（比如医生、工程师、教师等职业准则）和**描述性的伦理规范**



不同的伦理立场

功利论-----关注行为的后果

义务论---关注行为的动机，强调行为的出发点要遵循道德的规范，体现人的义务和责任



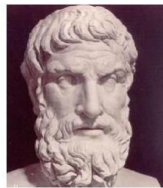
德性论---以行为者为中心，关注人的内心品德的养成

契约论---将个人行为的动机和规范伦理看作一种社会协议

不同的伦理立场 – 功利论

● 主要观点

- 以追求多数人最大效益作为评价一个行为好坏的准则
- 功利论聚焦于行为的后果，以行为的后果来判断行为是否是善的。其本质的特点是它对后果主义的承诺和它对效用原则的采用。由此，功利论也被称为**后果论**或**效益论**
- 在工程中，“将公众的安全、健康和福利放在首位”是大多数工程伦理规范的核心原则，功利主义是解释这个原则最直截的方式。



➤ **溯源：**伊壁鸠鲁（Επίκουρος）（古希腊）：正当的行为是追求幸福和快乐的行为。



➤ **18、19世纪：**发展为系统、有影响力的理论，代表人物是英国思想家穆勒（John Stuart Mill）和边沁（Jeremy Bentham）等人。



不同的伦理立场 – 义务论/道义论

● 主要观点

- 主张无论人们所做出的行为是否创造出最大的利益，都必须遵循一些基本的义务（如一视同仁及不可无故伤害别人等）。
- 功利论聚焦于行动的后果，那么道义论则关注的是行为本身。
- 道义论在工程伦理学中产生很大影响，尤其是其责任观念对工程伦理规范的制定发挥了重要的作用，比如，“工程师在履行职业责任时不得受到利益冲突的影响”；“工程师应为自己的职业行为承担个人责任”，“接受使工程决策符合公众的安全、健康和福利的责任”。



➤ 康德（Immanuel Kant, 1724-1804）：道德法则的使命是“自己为自己立法”，人的自由意志是要实践道德法则，即道德自律。

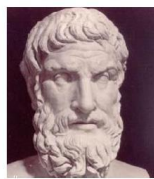


➤ 罗斯（W.D. Ross 1877-1971）提出了**直觉主义义务论**的思想，以克服康德的绝对主义的弊端。人应该遵循的道德原则是自明的，人们通常可以依赖直觉发现正确的道德原则。

不同的伦理立场 – 契约论

● 主要观点

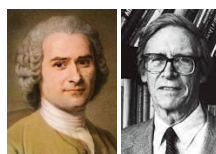
- 通过一个规则性的框架体系，把个人行为的动机和规范伦理地看作一种社会协议
- 正义伦理学的两个基本原则：
 1. “个人自由和人人平等的自由原则”
 2. 机会均等和惠顾最少数不利者的“差异原则”；
- 工程伦理既允许理性的多元性存在，又能够从多元理性中获得重叠共识的价值支持：既认同工程师有“生活和追求自己正当利益的基本权利”、“履行其职责的回报接受工资的权利和从事自己选择的非工作的政治活动，不受雇主的报复或胁迫的权利”，以及“职业角色及其相关义务产生的特殊权利”。



- **溯源：**伊壁鸠鲁（古希腊），国家和法律为人们相互约定的产物。



- **17、18世纪：**英国哲学家霍布斯、洛克，法国思想家卢梭等人提出**社会契约论**

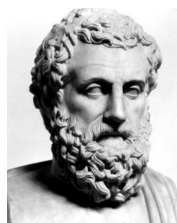


- **20世纪：**美国学者罗尔斯提出**正义伦理学**

不同的伦理立场 – 德性论

● 主要观点

- 以“行为者”为中心，关注的是“我应该成为什么样的人”，强调内心品德养成，而非外在行为规则
- “在适当的时间、就适当的事情、对适当的人物、为适当的目的地和以适当的方式产生情感或发出行动”
- 德性是人们共同抵御脆弱和无能的精神纽带，是扶持人们共同支撑生命存在的社会力量源泉。人类的共处只能在有德性的状态下才可以得到兴旺和昌盛，体现了人类生活的实践智慧，承载了文明传统，也是维系人类生存的力量。



- **溯源：**亚里士多德（古希腊）定义道德本质为“实践智慧”和“卓越”，“人的德性就是一种使人成为善良，并获得其优秀成果的品质”。

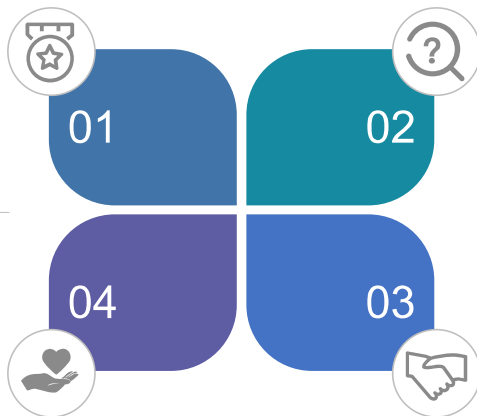


- **当代：**伦理学家麦金泰尔认为不存在抽象、超越历史的德性，只有通过实践才能自我实现。

不同的伦理立场

功利论----关注行为的后果

义务论---关注行为的动机，强调行为的出发点要遵循道德的规范，体现人的义务和责任

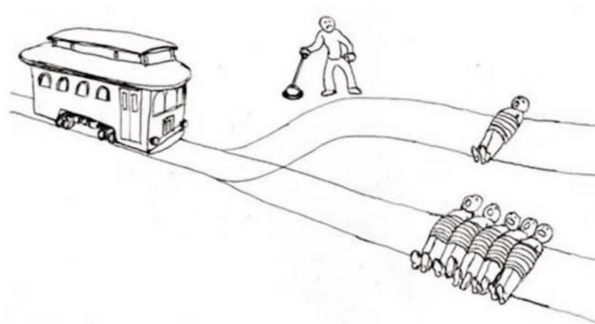


德性论---以行为者为中心，关注人的内心品德的养成

契约论---将个人行为的动机和规范伦理看作一种社会协议

伦理困境与伦理选择

- 伦理困境：价值标准的多元化及人类生活的多样性导致的道德判断和抉择的两难选择
- 伦理关系：
 - 自主与责任
 - 效率和公正
 - 个人与集体
 - 环境与社会
- 面对伦理困境：
 - 认知 → 实践 → 反思
 - 通过身体力行将静默在伦理规范条款中的原则、准则运用到每个具体生动的工程实践场景
 - 将通过反思达到的更新认识化为现实的意志冲动和自觉行为



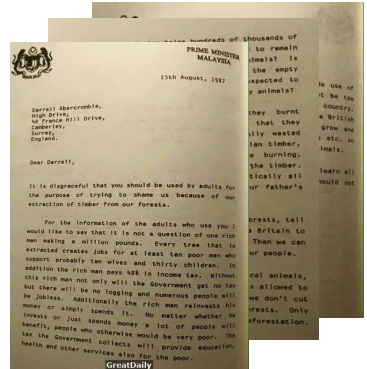
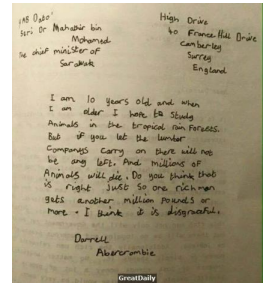
马哈蒂尔对英国小孩的回信



我今年10岁。我希望长大后有机会研究热带雨林的动物。不过如果你继续让那些伐木公司继续伐木，一切将随之消失。千千万万的动物也会死亡。就为了让一个富人赚更多的钱，我认为这是可耻的



- 伐木可以提供工作机会，养活家人
- 有钱人会因此支付税款，用于教育和投资，并进行投资和消费
- 让你能研究动物，和让穷人吃饱肚子，哪个更重要？
- 英国殖民马来西亚期间焚烧了树木，把橡胶收入运回了英国
- 如果发达国家花更多的钱买树木，那么我们可以少砍一些树
- 在砍树的同时，我们也保护树木
- 英国人应该保护自己的森林，让更多的野狼和灰熊繁衍



“回旋镖”

INTERNATIONAL • UNITED KINGDOM

British government postpones key measures for achieving carbon neutrality

Conservative Prime Minister Rishi Sunak has announced the postponement of the ban on sales of new petrol and diesel-powered cars from 2030 to 2035 in a bid to regain public support a year ahead of the general election.

By Cécile Ducourtieux (London (United Kingdom) correspondent)

Published on September 21, 2023, at 2:32 am (Paris), updated on September 21, 2023, at 3:08 am - 4 min. - [Lire en français](#)



Subscribers only

英国首相苏纳克：英国政府不会将环保政策的成本“转嫁给英国家庭”，“我们不会对英国人施加不必要的严厉措施，但我们仍会履行国际承诺，在2050年实现净零排放。”

英国内政部长布雷弗曼：英国需要采取“务实”方法实现净零排放，“我们不能通过让英国人破产来保护地球”。



大纲

一、工程伦理基本概念

二、如何理解工程？

三、如何理解伦理？

四、工程实践中的伦理问题

工程实践的伦理风险

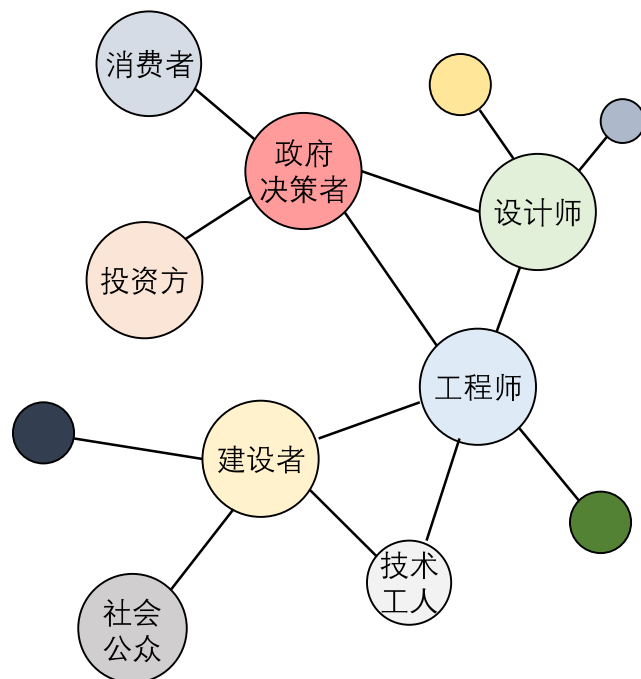
- 技术集成应用于自然界的环境风险
- 工程本身的质量和安全风险
- 工程作用于社会的利益冲突和风险



行动者网络

- **工程共同体**：参与工程活动的行动者按职业归为不同的群体，为了完成某一特定的工程目标在特定的时间内组合在一起
- 工程活动的参与者共同构成了复杂的**行动者网络**
- **动态性**：
 - 随着工程进入环节不同发生变化
 - 不同行动者在共同体中的地位和作用动态变化
- **复杂性**：
 - 随着工程规模和涉及领域的逐步扩大，工程活动所包含的群体数量越来越多，构成也越来越复杂
- 行动者网络的分析维度
 - 不同类型行动者之间的交互作用
 - 同一类型行动者之间的交互作用

厘清行动者网络中各利益相关者的利益诉求，建立相对公正的行为规范和伦理准则，尽量减少和消除冲突



工程伦理问题

- 工程活动集成了多种要素，包括技术要素、经济要素、社会要素、自然要素和伦理要素等
- 工程中的伦理要素常常和其他要素“纠缠”在一起，使问题复杂化
- 工程的技术伦理问题
 - **技术工具论**：技术是一种手段，本身并无善恶
 - **技术自主论**：技术具有自主性，必须遵从自然规律，并不以人的主观意志为转移
 - 技术活动具有人的参与性，人作为道德主体，具有道德选择的自由
- 工程的利益伦理问题
 - **工程内部利益**：发生在工程活动各主体之间
 - **工程外部利益**：工程与外部社会、自然环境之间的利益关系

工程伦理问题

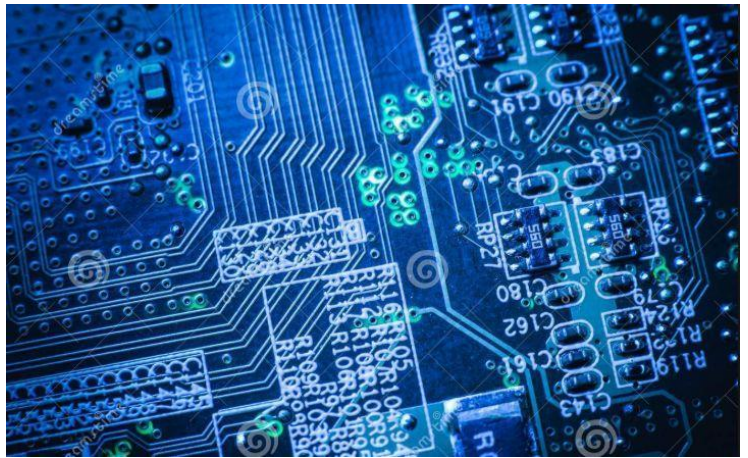
- 工程活动集成了多种要素，包括技术要素、经济要素、社会要素、自然要素和伦理要素等
- 工程中的伦理要素常常和其他要素“纠缠”在一起，使问题复杂化
- 工程的责任伦理问题
 - 事前责任、事后责任
 - 追究性责任、决策责任
 - 忠诚责任、社会责任、自然责任
- 工程的环境伦理问题
 - 工程的可持续发展

工程伦理问题的特点

- 历史性——与发展阶段相关
 - 价值取向：忠诚责任→社会责任→自然责任
 - 研究对象：工程师共同体、官员共同体、企业家共同体、工人共同体、公众共同体
 - 关注领域：将网络伦理、环境伦理、健康伦理、生命伦理纳入研究范畴
- 社会性——多利益主体相关
 - 现代工程具有产业化、集成化和规模化的特性
 - 牵涉到工程的参与者构成的社会网络，同时也包含没有直接参与的利益团体
- 复杂性——多元化、多因素交织
 - 集体性活动，在规模和影响力方面都达到了史无前例的程度
 - 承担着科技、军事、民生、经济等多种功能
 - 技术系统对自然产生影响的不确定性

如何处理工程实践中的伦理问题

- 工程实践中伦理问题的辨识
- 处理工程伦理问题的基本原则
- 应对工程伦理问题的基本思路



工程实践中伦理问题的辨识

● 何者面临工程伦理问题

- 工程师、科学家等设计和建造者
- 投资人、决策人、管理者、使用者等工程实践主体
- 工程组织的伦理规范和伦理准则

● 何时出现工程伦理问题

- 因伦理意识缺失或者对行为后果估计不足导致问题
- 因工程相关的各方利益冲突所造成的伦理困境
- 工程共同体内部意见不合，或者工程共同体的伦理准则与其他伦理原则之间不一致导致的问题



处理工程伦理问题的基本原则

● 总体原则

- 处理人与人、人与社会、社会与社会利益关系的伦理准则，总体上，将“公众的安全、健康和福祉放在首位”



● 基本原则

- 人道主义：处理**工程与人**关系的基本准则
- 社会公正：处理**工程与社会**关系的基本准则
- 人与自然和谐发展：处理**工程与自然**关系的基本准则



应对工程伦理问题的基本思路

- 培养工程实践主体的伦理意识
- 利用伦理原则、底线原则与相关具体情境相结合的方式化解工程实践中的伦理问题
- 遇到难以抉择的伦理问题时，需多方听取意见
- 根据工程实践中遇到的伦理问题及时修正相关伦理规范和准则
- 逐步建立遵守工程伦理准则的相关保障制度

